

## PORTFOLIO

---

# 주식 시장 데이터 분석 플랫폼

한국 시장 정보 한눈에 · 전 종목 스크리너 · 방대한 DB · 퀀트 전략

풀스택 웹 애플리케이션 개인 프로젝트

서영민

QA Engineer | 2026년 3월

# 목차

---

|    |             |                            |
|----|-------------|----------------------------|
| 01 | 프로젝트 개요     | 동기, 목표, 기술 스택              |
| 02 | 시스템 아키텍처    | 백엔드, 프론트엔드, 데이터베이스         |
| 03 | 대시보드        | 시장 요약, 12개 패널, 실시간 갱신 (4p) |
| 04 | 종목 상세 분석    | 차트, 보조지표, 재무, 수급 (4p)      |
| 05 | ETF 분석      | 대시보드, 카테고리, 랭킹, 히트맵 (4p)   |
| 06 | 분석 도구       | 스크리너, 퀀트, 시장지도, 비교 (6p)    |
| 07 | 데이터 품질 관리   | 정합성 검증, 실전 사례 8건 (2p)      |
| 08 | AI 문서 관리    | 릴리즈 노트, 이슈 로그 141건 (2p)    |
| 09 | 테스트 & QA 역량 | 보안, 자동화, 성능 최적화 (4p)       |
| 10 | 프로젝트 성과     | 핵심 지표, QA 역량 정리 (2p)       |

## 프로젝트 동기 - QA 엔지니어의 도전

- 내가 원하는 정보를 다 보여주는 주식 정보 웹사이트가 없었음
- 제품(HTS/MTS)을 오래 사용하며 불편함과 개선점을 잘 알게 됨
- 테스트만이 아닌, 직접 기획·개발·테스트까지 해보고 싶었음
- 제품을 가장 잘 아는 사람이 만들면 더 좋은 결과물이 나옴
- AI 활용도 능력: 바이브 코딩을 통한 생산성 극대화
- 기획→개발→테스트 전 과정 경험으로 QA 시야 확장

## 프로젝트 목표

- 대시보드로 한 눈에 필요한 정보를 확인
- 다양한 쿼트 전략 구현을 위한 데이터 기반 마련
- 모든 종목의 데이터(차트, 재무, 주가)를 쉽게 확인
- 스크리너 페이지에서 조건 검색으로 좋은 종목을 찾기
- 웹 기반 단일 페이지 앱으로 어디서든 접근 가능

## 기술 스택

### 백엔드

Python · FastAPI · SQLite  
비동기 처리 · 요청 제한

### 프론트엔드

JavaScript · TradingView Charts  
Chart.js · CSS Grid · 다크 테마

### 데이터 수집

한국투자증권 · 키움 REST  
네이버 · DART · yfinance

### 인프라

Windows 배치 스케줄러  
Git 버전관리 · 이슈 트래킹

## 데이터 수집 (6개 소스)

- 한국투자증권 - 시세, PER/PBR
- 키움증권 REST - 투자자 수급
- 네이버 API - 실시간 시세, 공시
- DART - 재무제표, 공시
- yfinance - 미국 시장
- KRX - 신규상장, 거래정지

## FastAPI 백엔드 (55개 API)

- 종목 - 검색/상세/시세 (10개)
- 시장 - 대시보드/지수/환율 (11개)
- 시그널 - 퀀트/랭킹 (7개)
- ETF - 분석 4탭 (4개)
- 증권사 - 추천 (4개)
- 스크리너 (2개) · 비교 (1개)
- 방문 추적 (2개)

총 8개 모듈, 42개 엔드포인트

## 프론트엔드 웹앱 (10개 뷰)

- 대시보드 · 종목 상세
- ETF 분석 · 스크리너
- 퀀트 추천 · 시장지도
- 관심종목 · 종목 비교
- 증권사 추천 · 사용법

총 10개 뷰 모듈

## 한국 시장 DB (1.8GB)

- stocks: 3,970 종목 (활성 3,878 / 정지 92)
- daily\_prices: 740만 행 (2015년~현재)
- financials: 8.6만 행 (PER/PBR/ROE 등)
- investor\_trading: 외국인/기관/연기금/개인
- broker\_consensus: 증권사 목표가/투자의견
- dividends: 배당금 (금액/수익률/지급률)
- ETF 관련: 1,037개 ETF + 구성종목 + 분배금

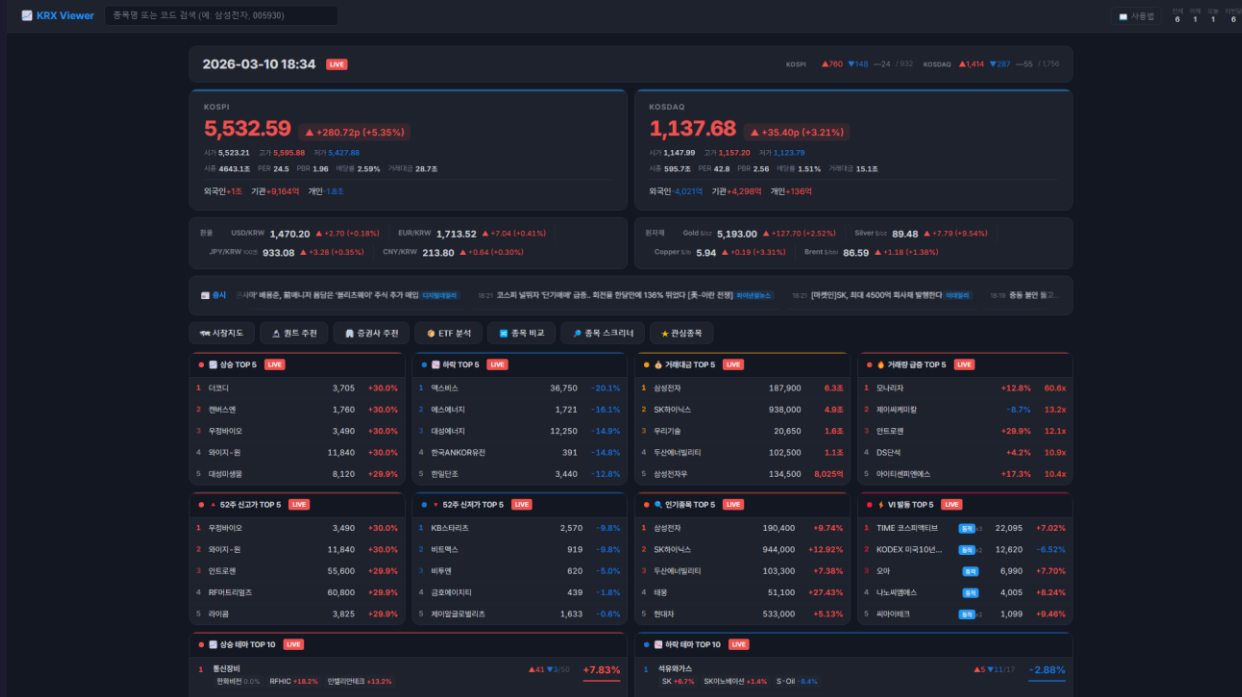
## 미국 시장 DB (1.1GB)

- stocks: 3,500 종목 (활성 3,500)
- daily\_prices: 1,100만 행 (10년치)
- financials: 6,328행  
시총 100%, PER 93%, PBR 97% 커버
- dividends: 11,134행 (1,275 종목)
- ETF: 500개 + 구성종목
- 섹터 분류: 2,940종목 (11개 섹터)

총 데이터: 1,840만 행 이상 | 2.9GB | 11년간 시계열 | 한국+미국 (한국은 웹 구현 완료, 미국은 구현 시작)

# 대시보드 - 시장 요약 + 패널

지수·통계·수급 + 12개 등락/시그널 패널



## 시장 요약 바 + 패널 그리드

### 시장 요약 바

- 지수: 종가/등락률/시가/고가/저가
- 통계: 시총/PER/PBR/배당수익률
- 수급: 외국인/기관/개인 순매수(억원)
- 종목 현황: 상승/하락/보합

### 상위 패널 (4열 반응형 그리드)

- 상승/하락 TOP5 (거래대금 50억+)
- 거래대금/거래량 급증 TOP5
- 52주 신고가/신저가 TOP5
- 인기종목/VI발동 TOP5

# 대시보드 - 테마·시총 TOP10

업종 테마 등락 + KOSPI/KOSDAQ 시총 상위

KRX Viewer

종목명 또는 코드 입력 (예: 삼성전자, 005930)

사용법

6116

상승 테마 TOP10

1통신장비

한국반도체

RFMD

+18.2%

인텔리전트

+13.2%

+41.1

▼3.00

+7.83%

2반도체재료소재

삼성전자

+8.3%

SK하이닉스

+12.2%

삼성전자

+10.7%

+152.9

▼1.03

+6.28%

3항공

대한항공

+8.7%

한진

+8.2%

아시아나항공

+4.3%

+6

▼0.9

+5.97%

4전자제품

한국전력

+4.3%

한진기술

+8.3%

한진KPS

+2.6%

+5

▼0.5

+5.90%

5전자제품

HD현대일렉트릭

+3.8%

효성중공업

+8.7%

LS ELECTRIC

+8.3%

+28

▼2.01

+4.74%

6제조

제일에너지

+8.8%

발흥

+3.5%

시노텍

+3.8%

+52

▼4.18

+4.57%

7전자제품

LG화학

+10.7%

삼성SDI

+3.7%

세코프화학

+9.3%

+610

▼6.87

+4.54%

8반도체

삼성전자

+2.1%

세메스

+5.6%

지스시스템

+1.8%

+10

▼1.12

+4.23%

9다소물재정리

한국시스템

+4.4%

지니테크

+7.3%

LX에너지

+3.8%

+50

▼8.89

+4.09%

10전자제품

삼성전자

+8.3%

한국에너지

+8.8%

LG화학

+3.8%

+87

▼10.13

+3.94%

하락 테마 TOP10

1석유화학

SK

+6.7%

SK에너지

+4.4%

S-Oil

+6.4%

+5

▼11.17

-2.88%

2가스유통

한국가스공사

-0.8%

SK가스

-4.8%

E1

-1.3%

+5

▼0.17

-1.90%

3무선통신

SK텔레콤

+1.8%

LG유플러스

+0.3%

위아이

+1.8%

+3

▼1.14

+0.18%

4기타

에스케이

CD중개주

ETN

+0.0%

CD중개주

ETN

+0.0%

삼성

제일에너지

WTTW

오일

ETN

+0.2%

+100

▼150.189

+0.21%

5제조

HMM

+1.2%

한진

+2.8%

대한에너지

+1.8%

+6

▼3.11

+0.39%

6제조

제일에너지

+1.7%

에스엔

+2.2%

제노

-8.8%

+14

▼4.13

+0.48%

7도소물재정리

한국에너지

+0.9%

지노

-2.0%

한일

+2.8%

+4

▼3.17

+0.53%

8반도체

고려

+1.8%

삼성

+2.1%

에이치비

+18.2%

+73

▼17.41

+0.58%

9부동산

SK하이닉스

-0.7%

한진

+8.5%

에이치비

+18.2%

+23

▼0.12

+0.66%

10무선통신

한국에너지

+1.8%

LG유플러스

-1.1%

LX에너지

+0.3%

+3

▼2.0

+0.73%

시가총액 TOP10 (KOSPI)

1삼성전자

한국에너지

187,900

1112.35

(14.3%)

+8.3%

2SK하이닉스

한국에너지

938,000

668.55

(14.6%)

+12.2%

3삼성전자

한국에너지

134,500

109.75

(1.4%)

+10.7%

4현대차

제일

525,000

107.55

(2.3%)

+3.5%

5LG화학

지스시스템

367,000

85.95

(1.9%)

+2.1%

6한국에너지

지스시스템

1,455,000

752

(1.6%)

+1.5%

7삼성전자

지스시스템

1,582,000

73.75

(1.6%)

+0.8%

8SK스퀘어

제일

554,000

73.25

(1.6%)

+8.8%

9삼성전자

제일

102,500

65.75

(1.4%)

+6.5%

10기타

제일

161,000

62.95

(1.4%)

+5.0%

시가총액 TOP10 (KOSDAQ)

1제조

제일

164,500

22.35

(8.4%)

+0.4%

2제조

제일

375,500

20.15

(8.2%)

+2.5%

3제조

제일

203,000

19.95

(8.2%)

+0.3%

4삼성전자

제일

786,000

18.45

(8.0%)

+2.5%

5제조

제일

766,000

14.95

(7.4%)

+3.8%

6제일

제일

185,200

10.25

(6.4%)

-2.4%

7제조

제일

119,500

9.15

(5.5%)

+1.1%

8제조

제일

101,400

8.45

(5.4%)

-2.1%

9제조

제일

131,400

7.15

(5.1%)

+1.1%

10제조

제일

288,000

6.75

(5.1%)

+1.4%

## 테마 & 시총 패널

### 상승/하락 테마 TOP10

- 업종별 평균 등락률 기준 정렬
- 테마 클릭 시 구성 종목 + 개별 등락률
- 2열 확장 레이아웃 (dash-scanner)

### KOSPI/KOSDAQ 시총 TOP10

- 각각 시총 상위 10종목
- 종목명, 현재가, 등락률, 시가총액

### 외국인/기관 순매수 TOP5

- 거래대금(억) 기준 정렬
- 클릭 시 종목 상세 이동

# 대시보드 - 수급·시그널·공시

투자자 수급 + 기술 시그널 + 배당 + 공시

| ● 외국인 순매수 TOP 5 |                           |                      | ● 외국인 순매도 TOP 5  |                                |                | ● 기관 순매수 TOP 5 |                  |                    | ● 기관 순매도 TOP 5 |                  |                     |
|-----------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|
| 1               | NAVER                     | -1.80% +499억         | 1                | 삼성전자                           | -7.81% -1.4조   | 1              | 코스콤테크세벌          | +4.50% +588억       | 1              | 삼성전자             | -7.81% -5,288억      |
| 2               | SK스퀘어                     | -7.86% +459억         | 2                | SK제약이노스                        | -9.52% -1.2조   | 2              | 삼성전자주            | -5.08% +550억       | 2              | SK제약이노스          | -9.52% -2,840억      |
| 3               | 셀트리온                      | -4.00% +371억         | 3                | 두산에너지머티리                       | -1.84% -1,647억 | 3              | 한미반도체            | -8.55% +492억       | 3              | KODEX 코스닥150제약리지 | -6.89% -1,479억      |
| 4               | HD현대중공업                   | +3.97% +291억         | 4                | 현대차                            | -8.32% -1,475억 | 4              | KODEX 200선물인버스2X | +12.54% +480억      | 4              | KODEX 제약리지       | -13.27% -1,279억     |
| 5               | 한미약품                      | -6.69% +249억         | 5                | LIG넥스원                         | -4.56% -1,192억 | 5              | TIGER 200        | -6.41% +313억       | 5              | KODEX 반도체메카리지    | -16.91% -888억       |
| ● 연기금 순매수 TOP 5 |                           |                      | ● 연기금 순매도 TOP 5  |                                |                | ● 개인 순매수 TOP 5 |                  |                    | ● 개인 순매도 TOP 5 |                  |                     |
| 1               | 코스콤테크세벌                   | +4.50% +329억         | 1                | SK제약이노스                        | -9.52% -334억   | 1              | 삼성전자             | -7.81% +1.8조       | 1              | 삼성전자주            | -5.08% -550억        |
| 2               | KODEX 200TR               | -6.59% +309억         | 2                | 대한항공                           | -6.57% -224억   | 2              | SK제약이노스          | -9.52% +1.4조       | 2              | HD현대중공업          | +3.97% -444억        |
| 3               | 셀트리온                      | +2.22% +158억         | 3                | 한미반도체                          | -8.55% -130억   | 3              | 현대차              | -8.32% +2,429억     | 3              | NAVER            | -1.80% -432억        |
| 4               | 삼성중공업                     | +3.44% +135억         | 4                | SK스퀘어                          | -7.86% -107억   | 4              | 두산에너지머티리         | -1.84% +2,152억     | 4              | KODEX 200선물인버스2X | +12.54% -370억       |
| 5               | 한미약품스페이스                  | -3.17% +134억         | 5                | 삼성전자                           | -7.81% -99억    | 5              | KODEX 코스닥150제약리지 | -6.89% +1,535억     | 5              | 엘트론              | +8.37% -274억        |
| ● 증권투자자 발생      |                           |                      | ● 채도증권 발생        |                                |                | ● 연속 상승 TOP 5  |                  |                    | ● 연속 하락 TOP 5  |                  |                     |
| 1               | 한도증권                      | 55,800 +28.9%        | 1                | 스톡다양산채물로스                      | 890 -31.5%     | 1              | 한일인도             | 3,440 ▲5일 (-12.8%) | 1              | 펀드               | 392 ▼8일 (+3.2%)     |
| 2               | 우리인도                      | 50,800 +25.4%        | 2                | 알파네스트                          | 478 -8.8%      | 2              | 케이치글로벌           | 4,400 ▲5일 (+27.4%) | 2              | CJ               | 177,100 ▼8일 (+3.2%) |
| 3               | DMS                       | 7,920 +16.5%         | 3                | 성공펀드                           | 33,550 -6.4%   | 3              | 동국물단스            | 9,420 ▲3일 (-1.4%)  | 3              | 퍼시스              | 39,800 ▼8일 (+3.2%)  |
| 4               | 영웅문                       | 71,500 +13.3%        | 4                | 알파하이오                          | 6,200 -6.1%    | 4              | GS글로벌            | 2,520 ▲3일 (0.0%)   | 4              | 현대리              | 2,235 ▼8일 (+8.0%)   |
| 5               | 피라미드스페이스리움                | 1,634 +4.7%          | 5                | 세토리마                           | 66 -5.7%       | 5              | 포커               | 15,270 ▲3일 (-6.5%) | 5              | 에스티오             | 1,422 ▼8일 (-0.9%)   |
| ● 배당수익률 TOP 10  |                           |                      | ● 주요 공시 (최근 10일) |                                |                |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 1               | 한성                        | 40,600 8,530원 21.01% | 03/10            | 영업(장항)실적(공공공시)                 | 전도             |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 2               | PLUS 그랜드주주권리커버드콜          | 8,660 1,758원 20.30%  | 03/10            | 감사보고서제출                        | 전도             |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 3               | HISE 미국테크100에일리고정커버드콜     | 10,335 2,061원 19.84% | 03/10            | 한글·현물배당결정                      | 공시홍보실소         |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 4               | KODEX 미국스닥100에일리고정커버드콜OTM | 9,720 1,931원 19.87%  | 03/10            | 한글·현물배당결정(한주주영부채(가운뎃일)결정)      | 공시홍보실소         |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 5               | HISE 미국AS발행채권인도일리고정커버드콜   | 12,380 2,338원 18.87% | 03/10            | 매출액또는손익구조30%(대규모법인(상 15%))이상변경 | 호독토지신용         |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 6               | 캐드컴퓨터                     | 11,550 2,150원 18.61% | 03/10            | 주요사항보고서(자기주식처분결정)              | 2025.12        |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 7               | HISE 미국테크100에일리고정커버드콜     | 9,310 1,542원 16.56%  | 03/10            | 사업보고서 (2025.12)                | 2025.12        |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 8               | KODEX 테슬라커버드콜채권인도일리       | 8,570 1,334원 15.57%  | 03/10            | 유상증자결정(지위사의 주요결정사항)            | 2025.12        |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 9               | TIGER 배당커버드콜채권인도          | 16,285 2,529원 15.53% | 03/10            | 감사보고서제출                        | 2025.12        |                |                  |                    |                |                  |                     |
| 10              | HISE 200비율커버드콜            | 11,615 1,801원 15.51% | 03/10            | 사업보고서 (2025.12)                | 2025.12        |                |                  |                    |                |                  |                     |

## 하단 패널 구성

투자자 수급 (4유형 x 매수/매도)

- 연기금/개인 순매수/매도 TOP5
- 키움증권 REST API 수집
- 결측 시 주수x종가 자동 환산

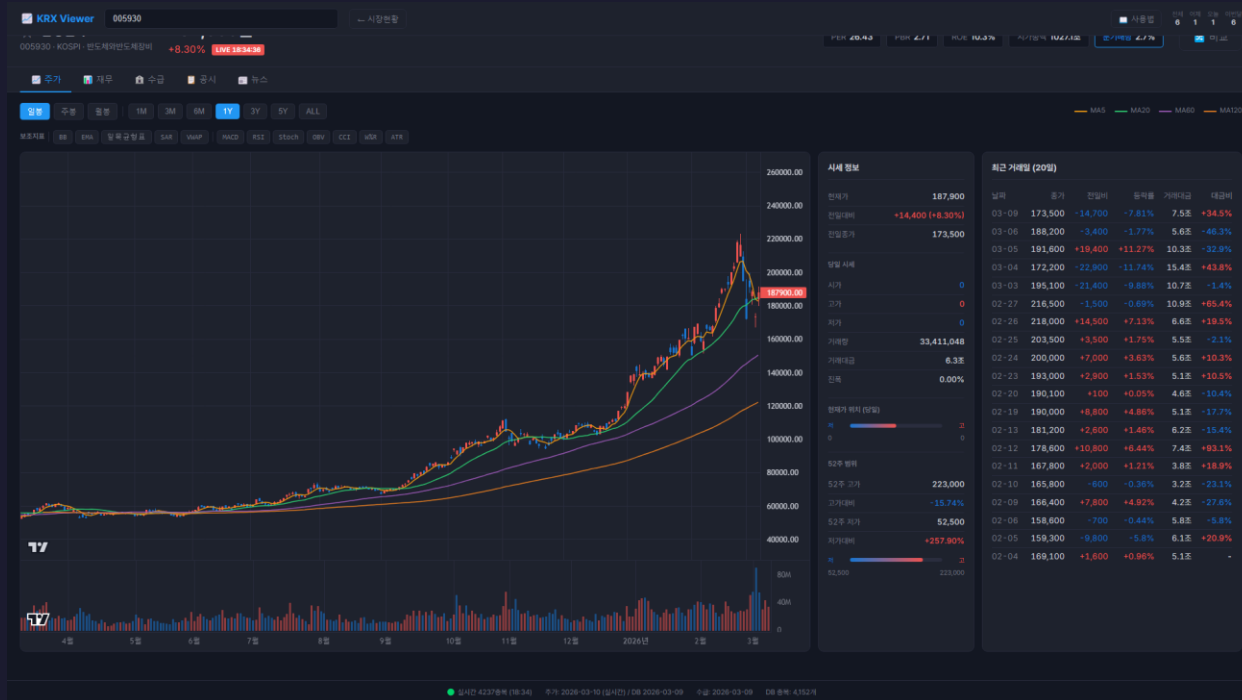
기술적 시그널

- 골든크로스/데드크로스 (5일/20일)
- 연속 상승/하락 종목

배당수익률 TOP10 + 주요 공시

- 월/분기/반기/연간 배당 분류
- DART API 연동 (10분 캐시)





## 12개 보조지표

[추세]

EMA · 일목균형표 · 파라볼릭 SAR

[변동성]

볼린저밴드 · ATR · VWAP

[모멘텀]

MACD · RSI · 스토캐스틱 · CCI · %R

[거래량]

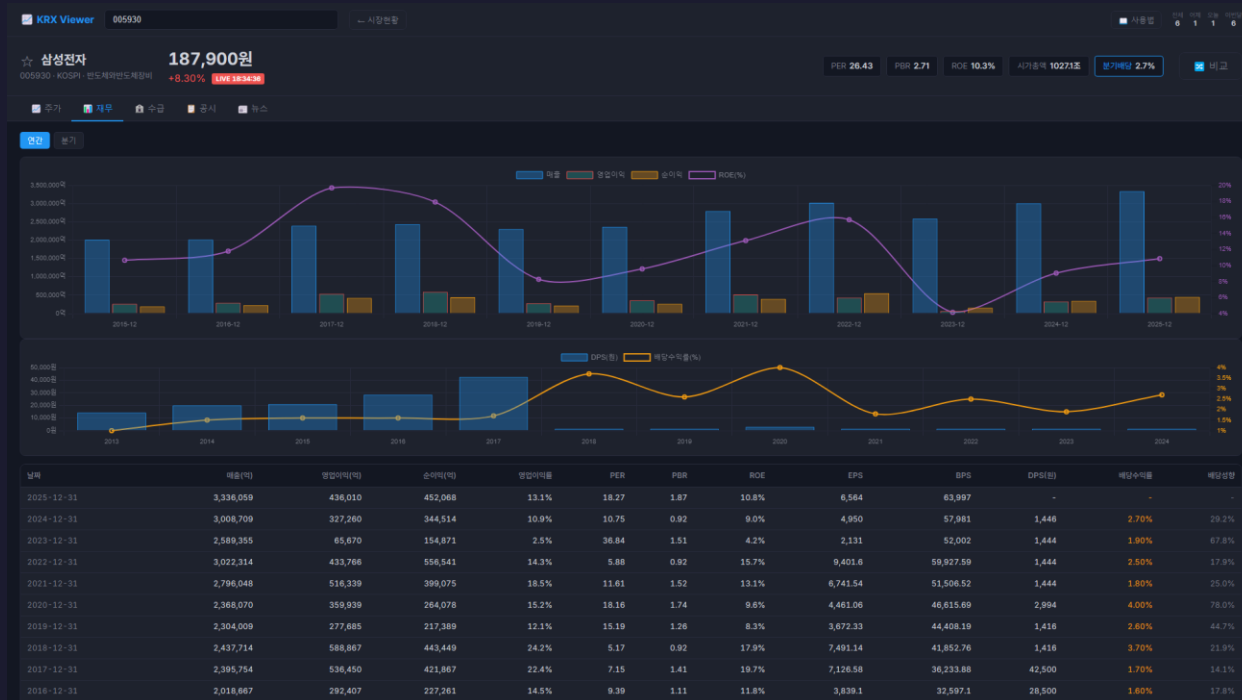
OBV (거래량 균형 지표)

• 캔들스틱 + 거래량 동시 표시

• 기간: 1개월~전체 7단계

# 종목 상세 - 재무 분석

매출/영업이익/당기순이익 + PER/PBR/ROE 추이



## 재무 데이터 구성

- 매출/영업이익/순이익 막대 차트
- 영업이익률 추이 선 차트
- PER/PBR/ROE 연간 비교 테이블
- 이중 축 차트 (금액 + 비율 동시)

## 데이터 소스

- 한국투자증권 API: PER/PBR/EPS/시총
- DART: 매출/영업이익/순이익
- 결측 데이터 자동 보완 스크립트

외국인 · 기관 · 연기금 · 개인 일별 순매수 추이

## 수급 분석 기능

- 4개 투자자 유형 일별 순매수 차트
- 막대 + 선 이중 표시
- 누적 순매수 추이
- 기간: 1개월/3개월/6개월/1년 선택

## 데이터 수집

- 키움증권 REST API 활용
- 자동 수집 스크립트로 매일 갱신
- 순매수 거래량 + 거래대금(억)
- 금액 결측 시 주수x종가로 환산

## 주가

캔들차트+12지표  
기간 선택+거래량

## 재무

매출/이익 차트  
PER/PBR/ROE

## 구성종목

ETF 전용 탭  
상위 20 종목

## 수급

4투자자 순매수  
누적+일별 차트

## 공시

DART API 연동  
최근 공시 목록

## 뉴스

네이버 뉴스  
종목 관련 기사

## QA 관점 검증 포인트

- 탭 전환 시 데이터 로딩 상태>Loading Spinner, Error Handling) 검증
- ETF와 일반 종목: 구성종목 탭 자동 표시/숨김 검증
- 비거래일: 주말/공휴일에 마지막 거래일 데이터 표시
- 거래정지 종목의 차트/재무 데이터 표시 검증

# ETF 분석 - 대시보드

카테고리 카드 + 벤치마크 비교 + 수익률 랭킹



## ETF 대시보드 구성

- 6개 카테고리 카드  
국내주식/해외주식/채권/원자재/부동산/기타
- 카테고리별 ETF 수 및 총 자산 규모
- 벤치마크 수익률 비교 차트  
KOSPI/KOSDAQ/S&P500  
1개월/3개월/6개월/1년 기간별
- 인기 ETF 리스트 (거래대금 기준)
- 데이터: 1,037개 ETF 커버

# ETF 분석 - 카테고리

벤치마크 6종 수익률 비교

KRX Viewer 종목명 또는 코드 입력 (예: 삼성전자, 005930) 사용법 1월 3월 6월 1년 5년 10년

시상현황 ETF 분석 다시보기 항상 ETF 지도

카테고리 한재 (842) KX 국내지수 (52) 해외지수 (230) 국채/채권 (307) 액티브/인버스 (85) 채권 (111) 분투자종목 (27)

종목서 한재 KODEX (199) TIGER (195) RISE (112) ACE (55) PLUS (54) KIWOOM (49) SOL (41) HANARO (41) TIME (13) WON (11) KoAnd (9) IQ (8) BNK (5) FOCUS (2) TREX (2)

배당빈도 한재 (842) 월배당 (102) 분기 (172) 반기 (41) 연배당 (441) 유배당 (86)

설정 재미/인버스 제외 분배율 > 8%

장면 가계내급 종목구 분배율 1M 3M 6M 1Y 2028-03-09 기준 04:49

| #  | 종목명                | 종목구     | 현재가       | 동작률     | 변배율   | 1M      | 3M       | 6M       | 1Y       | 가계내급 ▼ |
|----|--------------------|---------|-----------|---------|-------|---------|----------|----------|----------|--------|
| 1  | KODEX 200          | 0.15%   | 78,230    | -6.38%  | 1.0%  | -0.14%  | +33.4%   | +77.45%  | +133.89% | 2.6조   |
| 2  | KODEX 헤버리지         | 0.64%   | 72,850    | -13.27% | -     | -6.22%  | +63.25%  | +180.84% | +366.89% | 2.1조   |
| 3  | KODEX 200선물인버스2X   | 0.64%   | 314       | +12.54% | -     | -10.54% | -53.06%  | -74.76%  | -86.14%  | 2.8    |
| 4  | KODEX 코스닥150헤버리지   | 0.64%   | 16,965    | -6.89%  | -     | -4.8%   | +38.04%  | +82.13%  | +119.04% | 1.9조   |
| 5  | KODEX 코스닥150       | 0.25%   | 19,810    | -3.51%  | 0.2%  | +1.15%  | +24.08%  | +44.34%  | +62.27%  | 1.4조   |
| 6  | TIGER 반도체TOP10     | 0.45%   | 31,380    | -6.3%   | 0.2%  | +7.74%  | +68.82%  | +158.91% | +220.27% | 9,894억 |
| 7  | TIGER 200          | 0.05%   | 78,105    | -6.41%  | 1.1%  | -0.35%  | +33.3%   | +77.38%  | +133.76% | 9,875억 |
| 8  | KODEX 인버스          | 0.64%   | 1,801     | +6.32%  | -     | -3.22%  | -28.81%  | -47.11%  | -60.11%  | 9,202억 |
| 9  | KODEX 반도체          | 0.45%   | 93,250    | -8.88%  | 0.4%  | +5.28%  | +61.89%  | +137.34% | +200%    | 7,108억 |
| 10 | KODEX 반도체헤버리지      | 0.49%   | 61,465    | -16.91% | -     | +5.74%  | +133.71% | +377.95% | +806.09% | 4,548억 |
| 11 | TIGER 반도체TOP10헤버리지 | 0.49%   | 38,755    | -16.36% | 0.0%  | +9.54%  | +153.55% | +461.91% | +701.05% | 4,355억 |
| 12 | KODEX CD공라케미티비(합성) | 0.02%   | 1,073,880 | +0.01%  | 1.8%  | +0.21%  | +0.69%   | +1.34%   | +2.69%   | 3,584억 |
| 13 | PLUS K장산           | 0.45%   | 77,755    | -2.89%  | 0.1%  | +18.68% | +51.57%  | +48.1%   | +129.08% | 3,254억 |
| 14 | KODEX 코스닥150선물인버스  | 0.64%   | 2,065     | +3.3%   | -     | -7.61%  | -27.29%  | -38.17%  | -46.01%  | 2,751억 |
| 15 | KODEX 200미정(음리커비트) | 0.39%   | 16,515    | -6.3%   | 11.7% | -1.18%  | +26.87%  | +98.95%  | +101.97% | 2,498억 |
| 16 | TIGER 코스닥150       | 0.19%   | 20,215    | -3.37%  | 0.2%  | +1.18%  | +23.87%  | +43.83%  | +61.62%  | 2,409억 |
| 17 | TIGER K장산&우주       | 0.45%   | 49,850    | -3.19%  | 0.0%  | +22.32% | +74.46%  | +68.38%  | +166.78% | 2,337억 |
| 18 | KODEX 미국S&P500     | 0.0682% | 22,495    | -1.7%   | 1.7%  | -1.96%  | -1.46%   | +10.27%  | +20.48%  | 2,050억 |
| 19 | TIGER 미국S&P500     | 0.0088% | 24,625    | -1.66%  | 1.1%  | -1.93%  | -1.44%   | +10.32%  | +20.45%  | 1,905억 |
| 20 | RISE 200           | 0.017%  | 78,800    | -6.26%  | 1.1%  | -0.27%  | +33.46%  | +77.58%  | +134.03% | 1,832억 |
| 21 | SOL 시멘트게스부양        | 0.45%   | 26,325    | -7.83%  | 0.1%  | +13.27% | +51.29%  | +104.67% | +144.47% | 1,676억 |
| 22 | HANARO Fh K-반도체    | 0.45%   | 31,660    | -6.21%  | 0.3%  | +8.2%   | +59.98%  | +151.27% | +230.24% | 1,643억 |

## 카테고리 분석

- 6개 벤치마크 수익률 막대 차트  
KOSPI 200 / KOSDAQ 150 / S&P 500  
MSCI World / Gold / 미국채 10년

- 기간별 수익률 비교  
1개월/3개월/6개월/1년

- 카테고리 클릭 시 세부 ETF 목록
- 자산 규모 및 거래량 정보 표시

# ETF 분석 - 랭킹

8가지 기준 정렬 랭킹

KRX Viewer 종목명 또는 코드 입력 (예: 삼성전자, 005930) 사용법 1 2 3 4 5 6

시상현황

ETF 분석

다시보기

카테고리

평가

ETF 지도

1일 상승

1일 하락

거래량 TOP

수익률 TOP

수익률 BOTTOM

거래량 급증

자본 유입

변매율

52주 신고가

52주 신고가

평가

상장 ETF

신규 상장

재평가대상

재평가지수

가공

2026-03-03 기준 - TOP 30

| #  | 종목명                | 코드     | 현재가       | 종목종     | 거래대금   | 1M      | 3M       | 카테고리  |
|----|--------------------|--------|-----------|---------|--------|---------|----------|-------|
| 1  | KODEX 200          | 069500 | 78,230    | -6.38%  | 2.6조   | -0.14%  | +32.4%   | 코덱200 |
| 2  | KODEX 해비리치         | 112630 | 72,850    | -13.27% | 2.1조   | -0.22%  | +63.25%  | 해비리치  |
| 3  | KODEX 200선물인버스2X   | 212670 | 314       | +12.54% | 2조     | -10.54% | -53.06%  | 해비리치  |
| 4  | KODEX 코스닥150해비리치   | 233740 | 18,965    | -6.88%  | 1.9조   | -4.8%   | +36.04%  | 해비리치  |
| 5  | KODEX 코스닥150       | 228200 | 19,810    | -3.51%  | 1.4조   | +1.15%  | +24.08%  | 코덱150 |
| 6  | TIGER 반도체TOP10     | 398900 | 31,380    | -8.3%   | 9,884억 | +7.74%  | +68.82%  | 티고10  |
| 7  | TIGER 200          | 102110 | 78,105    | -6.41%  | 9,675억 | -0.35%  | +33.3%   | 코덱200 |
| 8  | KODEX 인버스          | 114800 | 1,801     | +6.32%  | 9,202억 | -3.22%  | -28.81%  | 해비리치  |
| 9  | KODEX 반도체          | 091160 | 93,250    | -8.88%  | 7,108억 | +5.28%  | +81.88%  | 해비리치  |
| 10 | KODEX 반도체해비리치      | 494310 | 61,465    | -16.91% | 4,548억 | +5.74%  | +133.71% | 해비리치  |
| 11 | TIGER 반도체TOP10해비리치 | 488980 | 38,755    | -16.38% | 4,355억 | +9.54%  | +153.55% | 해비리치  |
| 12 | KODEX CD공리해비리치(합성) | 408980 | 1,073,880 | +0.01%  | 3,684억 | +0.21%  | +0.69%   | 합성    |
| 13 | PLUS K형산           | 449450 | 77,755    | -2.89%  | 3,254억 | +18.68% | +51.57%  | 해비리치  |
| 14 | KODEX 코스닥150선물인버스  | 251340 | 2,065     | +3.3%   | 2,751억 | -7.61%  | -27.28%  | 해비리치  |
| 15 | KODEX 200비공위공리해비리치 | 498400 | 16,515    | -6.3%   | 2,498억 | -1.18%  | +26.87%  | 코덱200 |
| 16 | TIGER 코스닥150       | 232080 | 20,215    | -3.37%  | 2,409억 | +1.18%  | +23.87%  | 코덱150 |
| 17 | TIGER K형산&우주       | 463250 | 49,850    | -3.18%  | 2,337억 | +22.32% | +74.48%  | 해비리치  |
| 18 | KODEX 미국S&P500     | 379800 | 22,495    | -1.7%   | 2,050억 | -1.96%  | -1.46%   | 해비리치  |
| 19 | TIGER 미국S&P500     | 360750 | 24,625    | -1.68%  | 1,905억 | -1.83%  | -1.44%   | 해비리치  |
| 20 | RISE 200           | 548020 | 78,800    | -6.26%  | 1,832억 | -0.27%  | +33.46%  | 코덱200 |
| 21 | SOL AI반도체&우주       | 458850 | 26,325    | -7.83%  | 1,676억 | +13.37% | +51.29%  | 해비리치  |
| 22 | HANARO Fh K-반도체    | 391270 | 31,660    | -8.21%  | 1,643억 | +8.2%   | +58.88%  | 해비리치  |
| 23 | TIGER 미국나스닥100     | 133690 | 180,670   | -2.64%  | 1,541억 | -0.82%  | -3.84%   | 해비리치  |
| 24 | SOL 조선평가           | 468920 | 35,930    | +1.63%  | 1,534억 | +1.41%  | +2.29%   | 해비리치  |

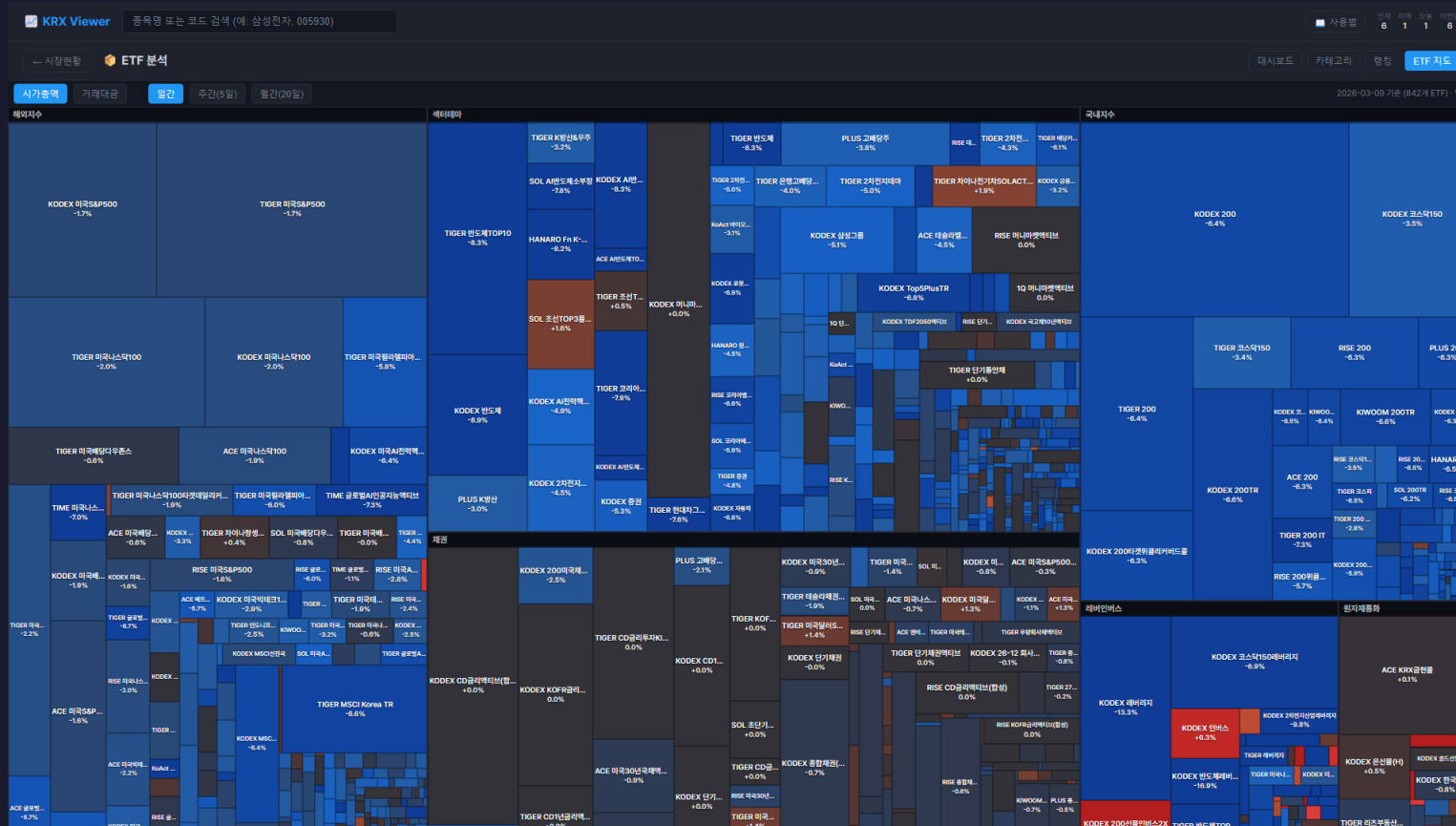
## 8가지 랭킹 기준

- 거래량 TOP
- 시가총액 TOP
- 수익률 TOP (1M/3M/6M/1Y)
- 배당수익률 TOP
- 총보수 최저
- 변동성 최저
- 신규 상장 ETF
- 테마별 분류

배당 분류: 월/분기/반기/연간/무배당  
(API 자동 분류, 14개월 기반)

## ETF 분석 - 히트맵

카테고리별 ETF 크기와 등락률 시각화



- 크기 기준: 시가총액 / 거래대금 선택 가능
- 색상: 등락률 기준 5단계 (빨강~초록) 보간 | 기간: 일간 / 주간 / 월간 전환
- 마우스 올리면 ETF명/종목코드/등락률/시총 표시 | 클릭 시 ETF 상세 이동



## 스크리너 기능

## 15개 필터 (최소/최대 범위 지정)

PER · PBR · ROE · 배당수익률

시총 · 거래대금 · 거래량 · 변동성 등

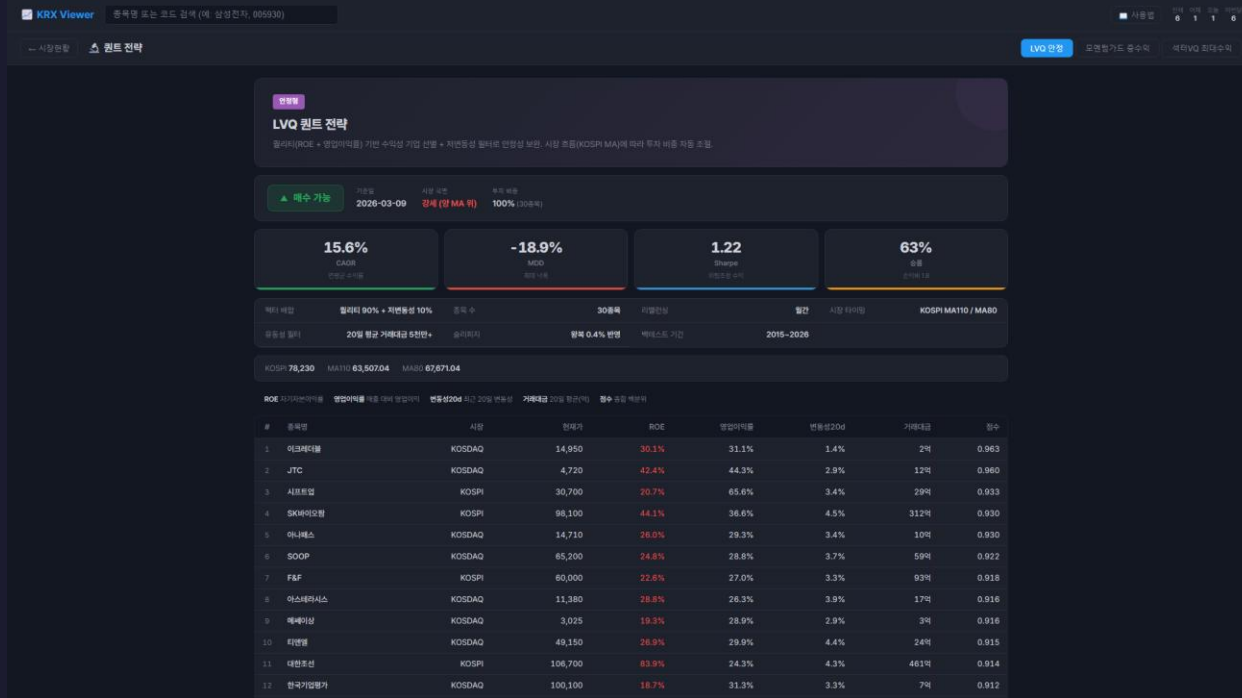
## 7개 프리셋

- 저평가 가치주 (PER 15배 미만)
- 고배당주 (수익률 3% 이상)
- 성장주 (ROE 15%, 매출성장 20%+)
- 모멘텀 · 소형 가치주
- 애널리스트 추천 · 거래량 급증

페이지당 50/100/200/500건

# 퀀트 추천 - 3가지 전략

정량적 스코어링 기반 종목 추천



## 3가지 퀀트 전략

1. LVQ (저변동 가치 품질)  
밸류 40% + 퀄리티 30% + 모멘텀 30%

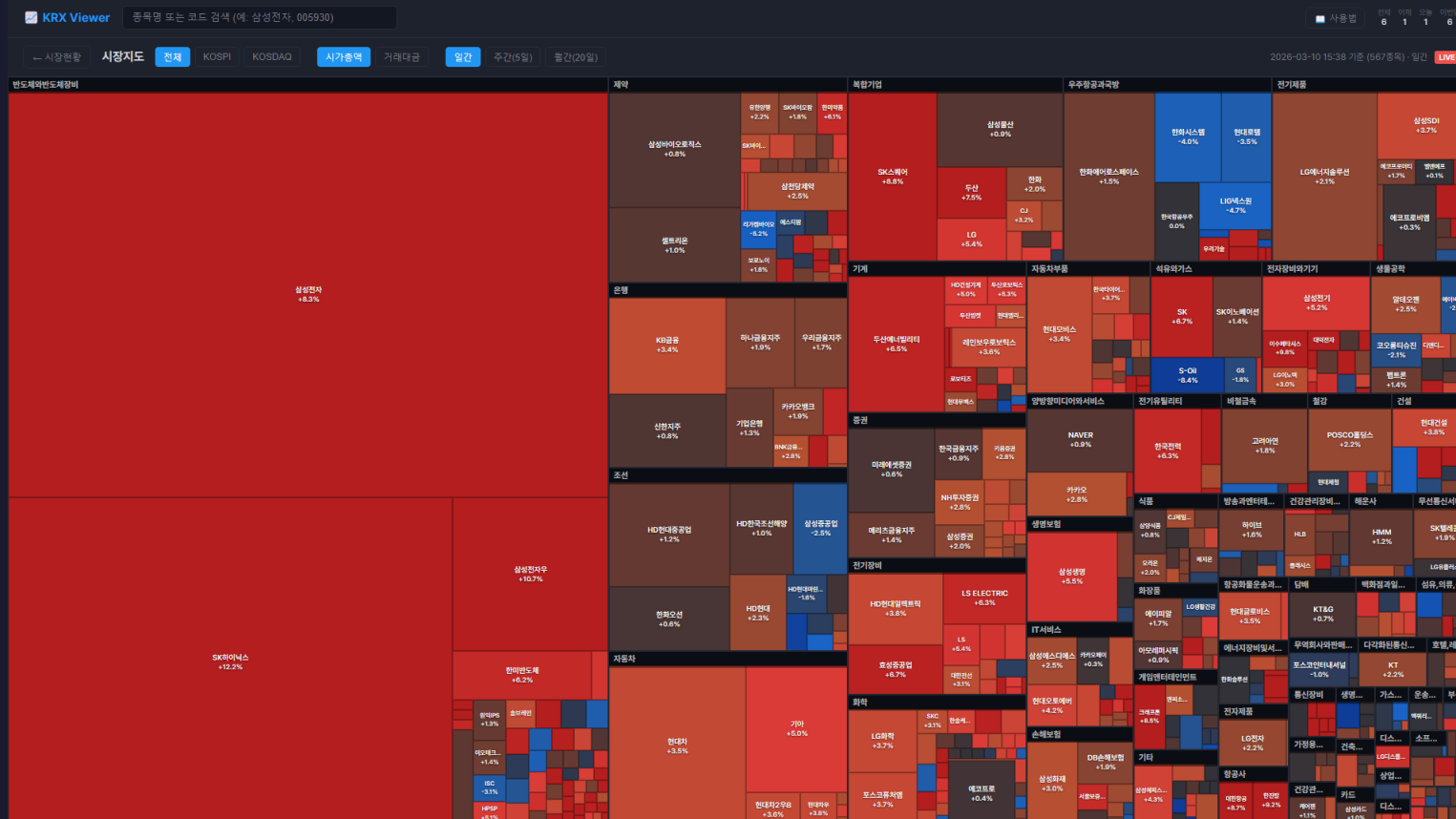
2. 섹터별 가치·품질 전략  
동일 업종 내 상대 순위 기반

3. 모멘텀 가드  
상승 추세 + 하방 리스크 관리

- 백엔드 1시간 캐시 유지
- 3전략 병렬 로딩 (5초→0.2초)
- 각 전략 상위 20종목 + 점수

# 시장지도 - 트리맵

전 종목 등락률을 시가총액 비례 시각화



- KOSPI/KOSDAQ 전환 + 크기 기준: 시가총액 / 거래대금 선택
- 5단계 색상 보간: -3%(빨강) ~ +3%(초록) | 기간: 일간 / 주간 / 월간 전환
- 클릭 시 종목 상세 이동 | 마우스 오버 시 종목명/등락률/시총 표시

KRX Viewer | 종목명 또는 코드 입력 (예: 삼성전자, 005930) | 사용법 | 1 | 1 | 0

시상현황 | ★ 관심종목

★ 주요종목 | 8 | 주요종목 | 8종목 | 종목 검색 추가 (이름/코드) | 이름 변경 | 새로고침

★ ETF | 2 | 8종목 : 종목을 클릭하면 상세로 이동합니다.

| # | 종목명          | 현재가     | 등락률    | 시가총액    | PER   | PBR  | ROE   | 배당률   | 수익 1M   | 수익 3M   | 수익 6M    | 수익 1Y    | 수익 3Y    | 외국인(%)  | 기관(%)  | 연기금(%) | 거래대금   |
|---|--------------|---------|--------|---------|-------|------|-------|-------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 1 | 삼성전자 KOSPI   | 187,900 | +8.3%  | 1027.1조 | 26.4  | 2.71 | 10.3% | 2.70% | +8.39%  | +8.45%  | +147.5%  | +223.09% | +191.6%  | -13.888 | -5.268 | -98    | 7.5조   |
| 2 | SK하이닉스 KOSPI | 938,000 | +12.2% | 595.8조  | 30.8  | 7.79 | 25.3% | 1.10% | -0.36%  | +44.89% | +201.81% | +324.51% | +803.8%  | -12.006 | -2.840 | -334   | 6.1조   |
| 3 | NAVER KOSPI  | 229,500 | +0.92% | 34.3조   | 18.3  | 1.28 | 7.0%  | 0.50% | -12.25% | -12.25% | -4.17%   | +2.58%   | +9.36%   | 499     | -144   | -42    | 2,055억 |
| 4 | 현대차 KOSPI    | 525,000 | +3.55% | 103.8조  | 11.0  | 1.23 | 11.1% | 5.90% | +8.45%  | +60.7%  | +132.04% | +157.88% | +189.71% | -1.475  | -872   | -73    | 9,699억 |
| 5 | 삼성SDI KOSPI  | 403,500 | +3.73% | 31.3조   | -46.7 | 1.43 | -3.1% | 0.40% | +5.14%  | +23.89% | +84.6%   | +81.85%  | -48.09%  | -421    | -282   | 74     | 2,936억 |
| 6 | 카카오 KOSPI    | 51,800  | +2.78% | 22.3조   | 406.4 | 2.18 | 0.5%  | 0.20% | -10.32% | -18.71% | -14.86%  | +15.2%   | -13.25%  | -67     | -232   | 15     | 1,031억 |
| 7 | LG화학 KOSPI   | 311,000 | +3.67% | 21.2조   | -34.0 | 0.71 | -2.1% | 0.40% | -1.32%  | -22.36% | +8.89%   | +19.76%  | -57.67%  | -215    | -240   | -80    | 1,749억 |
| 8 | 셀트리온 KOSPI   | 206,000 | +0.88% | 47.1조   | 114.2 | 2.62 | 2.3%  | 0.39% | -7.27%  | +9.03%  | +20%     | +15.1%   | +43.34%  | 371     | -289   | -85    | 1,431억 |

+ 그룹 추가

## 관심종목 기능 상세

### 그룹 관리

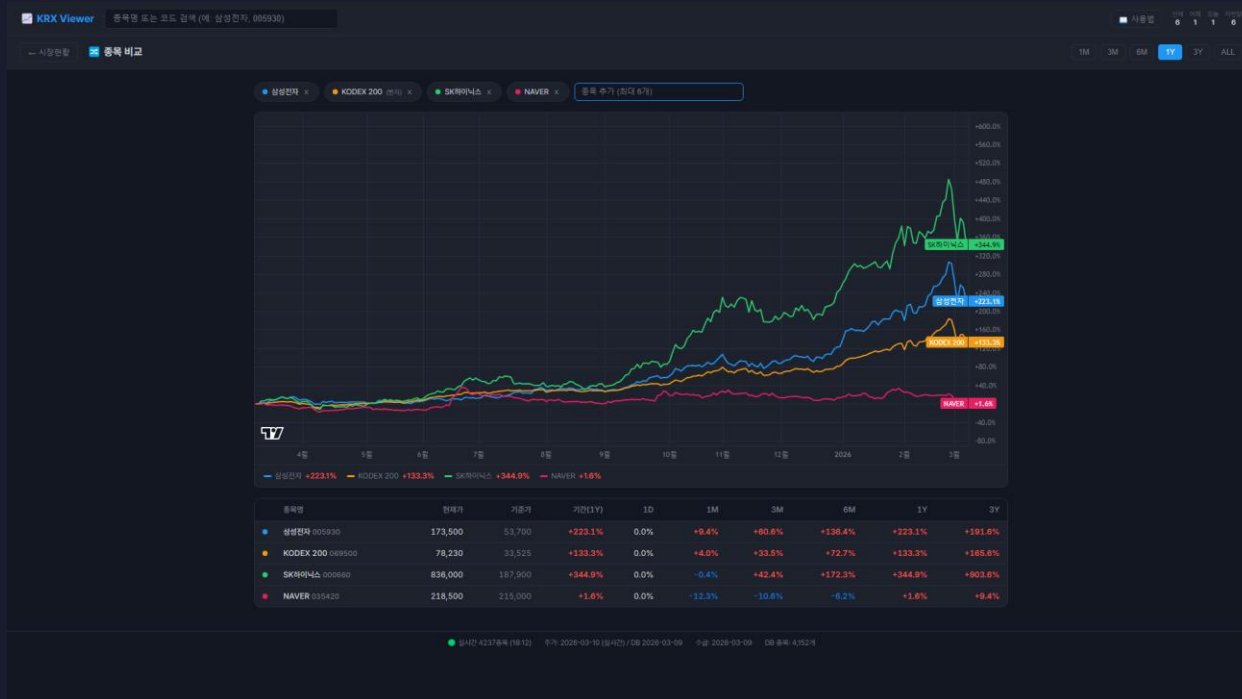
- 다중 그룹 생성/이름변경/삭제
- 그룹 간 종목 이동
- 브라우저 localStorage 영속 저장

### 종목 관리

- 종목 검색 후 원클릭 추가
- 스크리너에서 별 버튼으로 추가
- 우클릭 컨텍스트 메뉴

### 실시간 데이터

- 현재가/등락률/거래대금 자동 갱신
- 클릭 시 종목 상세 이동



## 비교 분석 기능

- 최대 6종목 동시 선택 + 자동완성 검색

### 벤치마크 자동 비교

- KOSPI → KODEX 200 자동 추가
- KOSDAQ → KODEX 코스닥150 자동 추가
- 시장 대비 초과 수익률 한눈에 확인

- 정규화 차트 (기준일=100%)
- 기간별 수익률 비교 테이블  
1일/1개월/3개월/6개월/1년/3년

- 수익률/재무 지표 비교 테이블

# 증권사 추천

컨센서스 목표가 + 적중률 랭킹 + 공통 추천

KRX Viewer | 종목명 또는 코드 입력 (예: 삼성전자, 005930)

시상현황 | **증권사 추천** | 컨센서스 | 증권사 랭킹 | 공통 추천

**TARGET** 컨센서스 목표가 상승여력 순 (2026-03-06)  
 \* 최근 6개월 이내 리포트가 있는 종목만 표시합니다.

| #  | 종목명        | 현재가     | 목표가       | 상승여력   | 투자의견 | PWD PER | 분석가 | 최근리포트      |
|----|------------|---------|-----------|--------|------|---------|-----|------------|
| 1  | 한미약품       | 36,900  | 47,000    | +27.4% | 매수   | -       | 10  | 2026-03-06 |
| 2  | 삼양식품       | 35,850  | 40,000    | +11.6% | 매수   | -       | 2   | 2026-03-06 |
| 3  | 한국전력       | 44,800  | 74,417    | +66.1% | 매수   | -       | 9   | 2026-03-06 |
| 4  | 세아물산       | 157,400 | 170,000   | +8%    | 매수   | -       | 2   | 2026-03-06 |
| 5  | 한미QnC      | 34,850  | 35,000    | +1%    | 매수   | -       | 4   | 2026-03-06 |
| 6  | 바이탈셀프랩     | 55,900  | 68,000    | +21.6% | 매수   | -       | 2   | 2026-03-06 |
| 7  | 티제스이       | 97,500  | 105,500   | +8.2%  | 매수   | -       | 2   | 2026-03-06 |
| 8  | 다올유계임프     | 48,800  | 71,300    | +46.1% | 매수   | -       | 11  | 2026-03-06 |
| 9  | 넷미         | 55,200  | 75,824    | +37.4% | 매수   | -       | 12  | 2026-03-06 |
| 10 | 메이피알       | 298,500 | 368,667   | +24.3% | 매수   | -       | 8   | 2026-03-06 |
| 11 | 피에스케이      | 61,000  | 78,750    | +29.1% | 매수   | -       | 5   | 2026-03-06 |
| 12 | 한화비전       | 79,500  | 95,000    | +19.5% | 매수   | -       | 3   | 2026-03-06 |
| 13 | SK데이터시스    | 838,000 | 1,308,000 | +56.5% | 매수   | -       | 14  | 2026-03-05 |
| 14 | 삼성전자       | 173,500 | 238,860   | +37.6% | 매수   | -       | 12  | 2026-03-05 |
| 15 | 삼성전기       | 382,000 | 400,909   | +5%    | 매수   | -       | 13  | 2026-03-05 |
| 16 | 한국가스공사     | 36,300  | 50,375    | +38.8% | 매수   | -       | 8   | 2026-03-05 |
| 17 | 티씨케이       | 228,000 | 273,333   | +20.8% | 매수   | -       | 4   | 2026-03-05 |
| 18 | A&T트윈스     | 4,855   | 6,750     | +39%   | 매수   | -       | 2   | 2026-03-05 |
| 19 | 파이저글로벌인베스트 | 64,700  | 96,000    | +48.4% | 매수   | -       | 10  | 2026-03-05 |
| 20 | 엔티온        | 49,400  | 72,400    | +46.8% | 매수   | -       | 5   | 2026-03-05 |
| 21 | 하나머티리얼즈    | 61,800  | 64,000    | +3.6%  | 매수   | -       | 4   | 2026-03-05 |
| 22 | 슈프리카       | 44,900  | 63,000    | +40.3% | 매수   | -       | 5   | 2026-03-05 |
| 23 | 신한물파리츠     | 5,580   | 8,000     | +43.4% | 매수   | -       | 1   | 2026-03-05 |
| 24 | 유한양행       | 96,400  | 156,543   | +62.4% | 매수   | -       | 9   | 2026-03-04 |
| 25 | 대한전선       | 28,750  | 35,800    | +24.5% | 매수   | -       | 4   | 2026-03-04 |
| 26 | 아수메다시스     | 103,600 | 163,889   | +58.2% | 매수   | -       | 6   | 2026-03-04 |

## 증권사 추천 3탑

- 컨센서스  
목표가 대비 현재가 괴리율  
투자의견 (매수/보유/매도)
- 증권사 랭킹  
목표가 적중률 순위  
추천 수익률 실적
- 공통 추천  
2개 이상 증권사 동시 추천  
업종/시장별 필터

자동 수집, 6개월 이내만 필터

## 다중 소스 & 자동 보조

- 한국투자증권 API(1차) → 네이버(2차)
- 거래대금: 종가x거래량 → 공식 API 교체
- 수급 결측 시 주수x종가로 자동 환산
- 외부 API 차단 대응: 이원화 체계

## 데이터 정합성 검증

- 52주 신고가: 장중고가 → 종가 교정
- 배당 데이터 결함 → 별도 테이블 분리
- 비거래일 감지 → 불필요한 호출 방지
- 거래정지: 네이버 크롤링 상태 동기화

## 결측 보완 파이프라인

- DART에서 ROE/PBR/PER 보완
- 신규 상장 종목 자동 등록
- 거래정지 상태 동기화
- 경고 종목 업데이트

## ETF & 배당 데이터

- ETF 분배금+총보수 수집
- 배당 빈도 자동 분류 (월/분기/반기/연간)
- 일반 종목 배당 분류 (14개월 기반)
- 미국 PER/PBR/ROE 별도 수집

# 데이터 품질 - 실전 사례 8건

테스트를 진행하며 발견한 데이터/시스템 이슈와 해결

**ISS-002**

## 거래대금 부정확

종가x거래량=784조 → 공식API=549조

**ISS-007**

## 52주 신고가 불일치

장중고가 → 종가 기준으로 교정

**ISS-138**

## 장중 수집 데이터 교정

수집 성공.에러 0건인데 종가가 장중 가격. 3,755건 전수 교정

**ISS-089**

## 퀀트 API 응답 5초 지연

"유니코드(CJK) '매 요청마다 전략 엔진 풀 계산 → 캐시+병렬 로딩 5초→0.2초'과 한글 '억' 혼용으로 인한 정렬 오류 해결"

**ISS-048**

## XSS 보안 취약점

innerHTML 직접 삽입 → 이스케이핑 적용

**ISS-141**

## 뒤로가기 사이트 이탈

pushState 누락 + 히스토리 스택 3건 연쇄 수정

**ISS-043**

## 월배당 ETF 누락

93종목 누락 → OR IS NULL 조건 추가

**ISS-078**

## 신규 종목 등록 오류

오늘 날짜 저장 → MAX(date) 기준 교정



## 릴리즈 노트

All Claude Code가 자동 생성·관리하는 프로젝트 변경 이력

12일

개발 기간

~90

파일 수

26,700+

코드 라인

4 트랙

버전 관리

## 버전 이력 요약

| 트랙       | 시작      | 현재      | 주요 변경                                                       |
|----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
| DB       | 1.0.0.0 | 1.5.0.0 | stocks, prices, financials, investor, etf, dividends 데이터 구축 |
| Backend  | 1.0.0.0 | 3.0.0.0 | 42개 API, 7개 라우터 모듈, 실시간 시세, 보안 강화                           |
| Frontend | 1.0.0.0 | 3.0.0.0 | 10개 뷰 모듈, 12 보조자료, 반응형, PWA                                 |
| System   | 1.0.0.0 | 3.0.0.0 | SSR/동적인 페이지 자동화, 모니터링                                       |

## Day 12 — 2026-03-10 (최신)

## Backend 3.0.0.0

| 항목       | 내용                                      |
|----------|-----------------------------------------|
| 거래량치 필터  | 전체 RT+DB 처리에 is_active=1 필터 추가          |
| ETF 확장   | 알파벳 티커 ETF 194개 추가 등록 (842→1,037개)      |
| 시총 TOP10 | 섹터별 + 시총 비중(NV) 추가                      |
| 뉴스 티커    | /api/market-news + CSS marquee 구현       |
| 신규 상장    | sync_new_listings() + --add-stock 수동 등록 |

## Frontend 3.0.0.0

| 항목      | 내용                    |
|---------|-----------------------|
| 시그널 병렬화 | 순차→병렬 fetch로 로딩 시간 단축 |
| 하단 패널   | 4열 + scroll2 레이아웃 강제지 |
| VI 패널   | 이름 부호 수정, 4컬럼 분리      |
| 종목 비교   | BM 지수 자동 추가           |

## Day 7 — 2026-03-07 (대규모 리팩토링)

## 주요 변경

|      |      |
|------|------|
| 프로젝트 | 리팩토링 |
|------|------|

## 릴리즈 노트 체계

- 원칙을 정해서 AI에게 학습 시킴
- 개인 프로젝트 이력 자동 기록
- 4개 트랙 독립 버전 관리  
DB / Backend / Frontend / System

## 기록 항목

- 일자별 변경 사항 상세 기술
- 버전 번호 자동 부여
- 주요 마일스톤 표시

- 총 ~90개 파일, 26,700+ 줄 관리
- 코드 변경과 문서가 항상 동기화

## 이슈 로그

AllClaude Code가 체계적으로 추적 관리하는 이슈 87건 (전체 완료)

|      |    |     |      |
|------|----|-----|------|
| 87건  | 7건 | 26건 | 100% |
| 총 이슈 | 긴급 | 높음  | 해결률  |

| 번호      | 발견일   | 이슈 내용                             | 구분       | 우선순위 | 상태 |
|---------|-------|-----------------------------------|----------|------|----|
| ISS-001 | 03-01 | PyQIS 데스크톱용 뷰어 한계 → 웹 전환          | 시스템      | 높음   | 완료 |
| ISS-002 | 03-02 | 거래대금 부정확 (794K vs 실제 549K)        | Backend  | 높음   | 완료 |
| ISS-005 | 03-03 | pykrs KRX API 차단 → KIS API 대체     | 수집기      | 긴급   | 완료 |
| ISS-006 | 03-03 | 자트 전환 시 subscribeCrosshairMove 액션 | Frontend | 긴급   | 완료 |
| ISS-007 | 03-03 | 52주 신고가/신저가 데이터가 불일치              | Backend  | 높음   | 완료 |
| ISS-011 | 03-05 | 모노리스 파일 3.668용 → 7개 모듈 분리         | 시스템      | 높음   | 완료 |
| ISS-012 | 03-05 | 브라우저 웹포가거 동작 한함 (9건)              | Frontend | 긴급   | 완료 |
| ISS-018 | 03-06 | CIK ● vs 한글 쪽 용니코드 불일치            | Backend  | 긴급   | 완료 |
| ISS-021 | 03-07 | SSL 접속 불가 (모바일 HTTP)              | 시스템      | 긴급   | 완료 |
| ISS-029 | 03-07 | ETF 홈페이지 중복 9개만 표시 (실제 164개)      | Backend  | 높음   | 완료 |
| ISS-043 | 03-07 | 배달수익률 TOP10 열매달 ETF 83종목 누락       | Backend  | 높음   | 완료 |
| ISS-048 | 03-07 | XSS 외부 문자열 innerHTML 직접 렌더링       | Frontend | 높음   | 완료 |
| ISS-054 | 03-07 | 재인프라로 코드 차단 → 중복 상세 코드 삭제         | Backend  | 높음   | 완료 |
| ISS-059 | 03-08 | 대시보드 1분 자동갱신 시 화면 깜빡임             | Frontend | 높음   | 완료 |
| ISS-078 | 03-10 | 신규 종목 등록 시 대시보드 전체 빈칸             | Backend  | 긴급   | 완료 |
| ISS-084 | 03-10 | ETF 194개 누락 — 알파벳 따라 미등록          | Backend  | 높음   | 완료 |

... 외 71건 (총 87건 전체 완료)

## 이슈 관리 체계

- Claude Code가 이슈 수정 후 자동으로 기록함
- 141건 이슈 전체 추적 (ISS-001~141)
- 100% 해결률 (87/141건 완료)

## 분류 체계

- 구분: Backend/Frontend/시스템/수집기
- 우선순위: 긴급(10)/높음(38)/보통(68)/낮음(25)
- 영향범위, 수정 버전 명시

## 이슈 유형

- 데이터 정합성 (11건)
- 보안 취약점 (6건)
- UI/UX 개선 (23건)
- 시스템/인프라 (12건)

## QA 검증 프로세스

- 다중 소스 교차 검증 (KIS↔네이버↔DART)
- 경계값 테스트: 비거래일, 거래정지, 신규상장
- API 응답 검증: 상태코드, 데이터 형식, 결측 처리
- 회귀 확인: 수정 후 관련 기능 재검증

## QA 관련 문서

- 버그 수정 보고서
- 보안 감사 리포트
- 데이터 정합성 검증 보고서
- 아키텍처 & API 레퍼런스

## 보안 & 안정성

- 요청 제한: 일반 분당 300회, 외부 분당 30회
- 허용 도메인 화이트리스트
- IP 기반 요청 제한 (내부망 면제)
- SQL 인젝션 방어: 파라미터 바인딩
- XSS 방어: 사용자 입력 이스케이핑
- API 키 보호: 환경변수 분리
- 오류 처리: HTTP 429/404/500 분류
- 비거래일 감지 → 불필요한 호출 방지

## 스크린샷 자동 캡처

- Playwright 기반 E2E 캡처 자동화
- 14장 자동 스크린샷 (전 화면 커버)
- ETF 4탭 별도 캡처 스크립트

### 캡처 시나리오

- 대시보드 4영역
- 종목 상세 3탭
- 스크리너/트리맵/ETF/비교/증권사/퀀트
- 관심종목/비교: 데이터 주입 후 캡처

→ UI 변경 시 시각적 회귀 테스트 가능

## 데이터 갱신 자동화

- 매일 장 마감 후 배치 파일 실행

### 실행 순서

1. 신규 상장 종목 등록
2. 거래정지 상태 동기화
3. 경고 종목 업데이트
4. 한국투자증권 API 시세 갱신
5. 패턴 스캐너 실행
6. 수급 데이터 수집

- 비거래일 자동 감지 → 조기 종료
- API 실패 시 네이버 자동 보조

## 캐싱 전략

- 실시간 시세 캐시  
0.9초 갱신 / 1분 유지 / 08~20시
- 시그널 캐시  
1시간 유지 / 서버 시작 시 사전 적재
- 공시 캐시: 10분 유지
- 쿼트 캐시  
백엔드 1시간, 프론트 병렬 사전로딩

## 비동기 처리

- FastAPI 비동기 처리  
모든 API 핸들러 비동기  
DB 접근도 비동기 래퍼
- 백그라운드 작업  
실시간 갱신 루프  
수급 데이터 수집 루프
- 프론트엔드 병렬화  
쿼트 3전략 동시 요청  
5초 → 0.2초 (25배 개선)

## 요청 제한

- IP 기반 요청 제한  
일반: 분당 300회  
외부 API: 분당 30회  
정적 파일/내부망 면제
- 60초 슬라이딩 윈도우  
초과 시 429 응답
- API별 차등 제한  
공시/뉴스 엄격  
검색/정적파일 관대

## 실시간 시세 파이프라인

### 1단계: API 호출

전 종목 시세 요청  
(1회 호출로 전체)



### 2단계: 파싱 & 캐싱

JSON 파싱 후  
캐시에 저장



### 3단계: 응답 합성

DB + 실시간 캐시  
실시간 우선



### 4단계: 화면 표시

당일 날짜 + बै지  
0.9초 주기

## 동작 조건 & 성능

- 동작 시간: 평일 08:00~20:00 (장 전후 포함)
- 갱신 주기: 0.9초 수집 → 1분 캐시 유지 → 요청 시 즉시 반환
- 전 종목(3,970개) 일괄 호출
- 비거래일/장외: 자동 비활성화 → DB 데이터 보조

API 엔드포인트

55개

9개 라우터

데이터 규모

1,840만 행+

한국+미국 시계열

종목 커버리지

7,470

한국 3,970 + 미국 3,500

보조지표

12종

추세/변동성/모멘텀/거래량

퀀트 전략

3개

LVQ / 섹터VQ / 모멘텀가드

이슈 해결

141건

100% 해결률

ETF

1,037개

6 카테고리 + 배당 분류

실시간 지연

0.9초

전 종목 동시 갱신

## 기술적 성취

- 풀스택 웹앱 단독 개발 (AI 활용)
- 다중 API 소스 통합 (5개 API)
- 대용량 시계열 관리 (2.9GB, 11년)

- 실시간 시세 연동 + 캐싱 전략
- 반응형 다크 테마 UI
- 데이터 품질 이슈 141건 발견·교정

# QA 엔지니어로서의 역량

이 프로젝트에서 증명한 QA 핵심 역량

## 데이터 정합성 검증

다중 소스 교차 검증, 거래대금/52주가 오류 발견 및 교정  
금융 데이터의 미묘한 오류를 감지하는 도메인 이해력

## 체계적 이슈 관리

ISS-001~141 번호 체계, 141건 전체 추적 및 100% 해결  
릴리즈 노트를 통한 버전별 변경 이력 관리

## 자동화 테스트 경험

Playwright 기반 스크린샷 자동 캡처 14장  
E2E 시나리오 설계 (데이터 주입 후 캡처)

## 보안 & 안정성 리뷰

XSS/CORS/인젝션 방어, 도메인 화이트리스트, 레이트리밋  
보안 감사 보고서 작성 경험

## 기획→개발→테스트 전 과정

제품을 깊이 이해하는 QA가 직접 기획하고 개발까지 수행  
전 과정 경험으로 더 넓은 시야의 품질 관리 가능

감사합니다. | 기획과 개발을 이해하는 시선으로, 더 단단한 품질을 만듭니다.